

BTS 2 ^{ème} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	19 avril 2022
Spécialité SNIR	CCF de Mathématiques Épreuve E3 – Sous-épreuve U31	Durée : 55 min

Nom et prénom :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur »



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

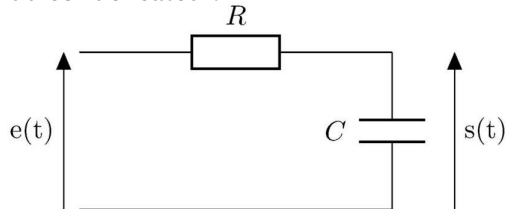
Ce sujet comporte 7 pages et est constitué de deux exercices indépendants ainsi que de deux appels professeur.

Exercice 1 :

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

Cet exercice propose l'étude d'un filtre analogique.

On considère le circuit représenté ci-dessous alimenté par une tension $e(t)$. On note $s(t)$ la tension aux bornes du condensateur.



L'équation différentielle régissant ce circuit s'écrit :

$$RCs'(t) + s(t) = e(t) \quad (E)$$

où la fonction inconnue s de la variable t est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et s' sa fonction dérivée.

On se place dans le cas où $R = 8\Omega$ et $C = 0.5 F$

Partie A

1. Écrire l'équation différentielle (E) en utilisant les données précédentes

2. On suppose maintenant que $e(t) = t$ (rampe)

a. Déterminer les solutions de l'équation différentielle (E_0) : $4s' + s = 0$

b. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = t$. Montrer que g est une solution particulière de (E) .

c. En déduire toutes les solutions de (E)

d. Déterminer la solution f de l'équation différentielle solution de (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 0$

Partie B

On souhaite maintenant faire l'étude échantillonnée de ce filtre

On échantillonne les différents signaux en remplaçant :

- $s'(t)$ par $y(n) - y(n-1)$
- $s(t)$ par $y(n)$
- $e(t)$ par $r(n)$ la rampe causale.

1. Montrer que pour tout $n \geq 0$, $y(n) = \frac{4}{5}y(n-1) + \frac{4}{5}n$

2. Calculer les valeurs de $y(0)$, $y(1)$, $y(2)$ et $y(3)$ et présenter les résultats dans un tableau.

3. Soit $Y(z)$ la transformée en Z du signal échantillonné $y(n)$. Exprimer alors $Y(z)$ en fonction de z .

4. Exprimer $\frac{Y(z)}{z}$ en fonction de z

5. Décomposer $\frac{Y(z)}{z}$ en élément simple

6. Exprimer alors $Y(z)$ sous forme de somme.

7. Retrouvez alors l'original $y(n)$

Partie C

On peut obtenir l'analyse spectrale de ce signal grâce à la transformée de Fourier Discrète appliquée sur un extrait de taille n du signal discrétisé.

On traitera dans cette partie le cas $n = 3$

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On note i le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$